

# Fundamentos em telecomunicações em tecnologias facilitadoras

- Fundamentos em cibersegurança
- Tema principal dessa apresentação: pilares da comunicação segura, com foco em confidencialidade, criptografia simétrica, criptografia assimétrica e aplicação desses conceitos no 5G

## Cibersegurança

- Cibersegurança é o conjunto de técnicas, práticas e políticas usadas para proteger sistemas, redes, dispositivos e dados contra acessos indevidos, ataques, vazamentos, alterações e interrupções
- Com a digitalização e com o avanço de tecnologias como o 5G, a dependência de sistemas conectados aumentou muito
- Quanto mais serviços ficam conectados, maior é a necessidade de proteger os dados e garantir que a comunicação seja confiável
- A cibersegurança não envolve só impedir hackers, mas também garantir que dados sejam protegidos, que serviços continuem funcionando e que as pessoas envolvidas em uma comunicação sejam realmente quem dizem ser
- No contexto de telecomunicações, isso é ainda mais importante porque as redes transportam informações pessoais, empresariais, financeiras, governamentais e dados de infraestrutura crítica

## Motivação

- A motivação principal da apresentação é mostrar que a confidencialidade é um dos pilares mais importantes da segurança em redes modernas
- A confidencialidade garante que apenas partes autorizadas tenham acesso às informações
- Isso é feito principalmente com criptografia
- A criptografia pode ser:
  - Simétrica
  - Assimétrica
- A criptografia simétrica é eficiente para grandes volumes de dados
- A criptografia assimétrica é importante para troca segura de chaves, autenticação de usuários e dados de controle
- Esses métodos criam uma base de confiança para comunicações digitais
- Além da confidencialidade, outros pilares também são essenciais:
  - Integridade

- Irretratabilidade
- Autenticidade
- Disponibilidade

## **Pilares da comunicação segura**

- A comunicação segura depende de cinco pilares principais:
  - Confidencialidade
  - Integridade
  - Irretratabilidade ou não repúdio
  - Autenticidade
  - Disponibilidade
- Esses pilares são usados para garantir que a informação seja protegida durante armazenamento, transmissão e processamento
- Cada pilar resolve um tipo de problema de segurança

## **Confidencialidade**

- Confidencialidade garante que as informações sejam acessíveis apenas às partes autorizadas
- É o foco principal da apresentação
- Significa proteger dados contra acessos indevidos, intencionais ou acidentais
- Exemplos:
  - Uma mensagem deve ser lida apenas pelo destinatário correto
  - Dados de um usuário 5G não devem ser vistos por terceiros
  - Informações sensíveis não devem trafegar em texto claro
- A confidencialidade pode ser alcançada com:
  - Criptografia
  - Controle de acesso
  - Políticas de privacidade
  - Autenticação
  - Gestão de permissões

## **Integridade**

- Integridade garante que os dados estejam corretos, completos e sem alteração indevida
- Um dado íntegro é um dado que não foi modificado sem autorização
- A integridade é importante porque não basta esconder a informação; também é necessário garantir que ela não foi adulterada

- Exemplos:
  - Um arquivo enviado deve chegar igual ao original
  - Uma transação financeira não pode ser alterada no caminho
  - Um comando de rede não pode ser modificado por um atacante
- Técnicas usadas para garantir integridade:
  - Hashes criptográficos
  - Assinaturas digitais
  - Controle de versão
  - Códigos de verificação

## **Irretratabilidade ou não repúdio**

- Irretratabilidade significa que uma pessoa ou sistema não pode negar que realizou uma ação
- Também é chamada de não repúdio
- É importante em situações em que a autoria precisa ser comprovada
- Exemplos:
  - Assinatura de contrato digital
  - Transação bancária
  - Envio de documento oficial
  - Comunicação legal ou financeira
- A irretratabilidade pode ser garantida com assinaturas digitais
- Nesse caso, a chave privada do remetente é usada para assinar a mensagem ou o código de integridade
- Depois, a assinatura pode ser verificada com a chave pública

## **Autenticidade**

- Autenticidade garante que a origem da informação é verdadeira
- Ela verifica se uma comunicação, documento, usuário ou transação é realmente genuína
- Em termos simples, autenticidade responde a pergunta: quem está enviando isso é realmente quem diz ser?
- Exemplos:
  - Confirmar que um site é realmente do banco
  - Confirmar que um usuário é o dono da conta
  - Confirmar que uma mensagem veio de um remetente legítimo
- A autenticidade pode ser alcançada com:
  - Certificados digitais
  - Autenticação multifatorial

- Assinaturas digitais
- Infraestrutura de chave pública

## Disponibilidade

- Disponibilidade garante que informações, sistemas e recursos estejam acessíveis aos usuários autorizados sempre que necessário
- Não adianta a informação ser segura se o serviço fica fora do ar
- A disponibilidade é muito importante para serviços críticos
- Exemplos:
  - Sistemas hospitalares
  - Redes 5G
  - Serviços bancários
  - Comunicações de emergência
  - Infraestruturas industriais
- Técnicas para garantir disponibilidade:
  - Backups
  - Redundância
  - Recuperação de desastres
  - Balanceamento de carga
  - Proteção contra DDoS
  - Monitoramento contínuo

## Resumo dos pilares

| Pilar             | Ideia principal                             | Técnica associada                          |
|-------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Confidencialidade | Só quem é autorizado pode acessar           | Criptografia e controle de acesso          |
| Integridade       | Dados não podem ser alterados indevidamente | Hash e assinatura digital                  |
| Irretratabilidade | Autor não pode negar uma ação               | Assinatura digital                         |
| Autenticidade     | Confirma a origem e identidade              | Certificados digitais e MFA                |
| Disponibilidade   | Serviço precisa estar acessível             | Backup, redundância e proteção contra DDoS |

## Confidencialidade e criptografia

- Criptografia é uma técnica que transforma uma informação legível em uma informação codificada
- O texto original é chamado de texto claro
- O texto protegido é chamado de texto criptografado
- Para fazer essa transformação, são usados:
  - Um algoritmo criptográfico
  - Uma chave criptográfica
- A chave é essencial porque controla quem consegue criptografar ou descriptografar a mensagem
- A ideia é:
  - Texto claro entra no algoritmo
  - A chave criptográfica é aplicada
  - O resultado é um texto criptografado
  - O texto criptografado só pode ser lido por quem tem a chave correta

## **Criptografia**

- Criptografia é o processo de transformar texto claro em texto criptografado
- Texto claro é a mensagem original, legível
- Texto criptografado é a mensagem codificada, protegida
- Exemplo intuitivo:
  - Texto claro: “Olá”
  - Algoritmo + chave transformam isso em um conteúdo ilegível
  - Quem interceptar o conteúdo não consegue entender a mensagem sem a chave correta
- A criptografia protege a confidencialidade porque impede que pessoas não autorizadas leiam os dados

## **Descriptografia**

- Descriptografia é o processo inverso da criptografia
- Ela transforma o texto criptografado de volta em texto claro
- Para isso, é usada uma chave criptográfica junto com o algoritmo
- A descriptografia só deve ser possível para a parte autorizada
- Se qualquer pessoa conseguir descriptografar a mensagem, a confidencialidade foi quebrada

## **Criptografia simétrica**

- Na criptografia simétrica, a mesma chave é usada para criptografar e descriptografar a mensagem
- Essa chave é compartilhada entre as partes que desejam se comunicar
- Exemplo:
  - Estação A quer enviar uma mensagem para Estação B
  - A Estação A usa a chave K para criptografar o texto claro
  - O texto criptografado é enviado pelo canal
  - A Estação B usa a mesma chave K para descriptografar a mensagem
- A chave precisa ser secreta
- Se alguém interceptar a chave, a comunicação deixa de ser segura

## **Vantagens da criptografia simétrica**

- É rápida
- É eficiente
- Consome menos processamento
- É boa para grandes volumes de dados
- É adequada para ambientes com alta velocidade e baixa latência
- Por isso, é muito usada em redes móveis e sistemas que precisam criptografar muitos dados rapidamente

## **Desvantagem da criptografia simétrica**

- O grande problema é a distribuição da chave
- Como a mesma chave é usada para criptografar e descriptografar, ela precisa ser compartilhada entre as partes
- Se a chave for enviada de forma insegura, um atacante pode interceptá-la
- Se a chave for descoberta, todo o conteúdo protegido por ela pode ser comprometido
- Então a pergunta principal é: como trocar a chave com segurança?

## **Criptografia simétrica no 5G**

- No 5G, a criptografia simétrica é aplicada principalmente aos dados do usuário
- Ela garante confidencialidade e protege contra interceptações não autorizadas durante a transmissão
- Esse tipo de criptografia é escolhido pela eficiência operacional
- Redes 5G precisam lidar com milhões de dispositivos conectados
- Esses dispositivos podem ser:
  - Smartphones
  - Sensores IoT

- Câmeras
- Veículos conectados
- Equipamentos industriais
- Como o 5G exige alta velocidade e baixa latência, algoritmos simétricos são vantajosos porque são menos complexos computacionalmente que os assimétricos

## **Criptografia assimétrica**

- Na criptografia assimétrica são usadas duas chaves diferentes, mas relacionadas matematicamente:
  - Chave pública
  - Chave privada
- A chave pública pode ser compartilhada abertamente
- A chave privada deve ser mantida em segredo
- Se a Estação A quer enviar uma mensagem segura para a Estação B:
  - A Estação A usa a chave pública de B para criptografar a mensagem
  - A mensagem criptografada é enviada pelo canal
  - Apenas a Estação B consegue descriptografar usando sua chave privada
- Isso resolve parte do problema da distribuição de chave, porque a chave pública pode ser divulgada

## **Vantagens da criptografia assimétrica**

- Facilita a troca segura de informações
- Permite autenticação
- Permite assinatura digital
- Ajuda na troca segura de chaves
- Não exige que a chave privada seja compartilhada
- É muito usada para criar confiança entre partes que ainda não possuem uma chave secreta compartilhada

## **Desvantagens da criptografia assimétrica**

- É mais pesada computacionalmente
- É mais lenta que a criptografia simétrica
- Não é ideal para criptografar grandes volumes de dados o tempo todo
- Por isso, em muitos sistemas, a criptografia assimétrica é usada para trocar ou proteger chaves, enquanto a simétrica é usada para criptografar os dados em grande volume

## **Simétrica x assimétrica**

| Tipo        | Chaves usadas                 | Vantagem                             | Limitação                  | Uso comum                                |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| Simétrica   | Uma chave compartilhada       | Rápida e eficiente                   | Problema de troca da chave | Dados em grande volume                   |
| Assimétrica | Chave pública e chave privada | Facilita autenticação e troca segura | Mais lenta e pesada        | Troca de chaves, identidade e assinatura |

## Como isso se aplica ao 5G: SUPI e SUCI

- SUPI significa Subscription Permanent Identifier
- É a identidade permanente de um assinante em uma rede 5G
- Por segurança, o SUPI não deve ser transmitido em texto claro pela RAN
- RAN significa Radio Access Network
- Em português, rede de acesso por rádio
- Se o SUPI fosse transmitido sem proteção, um atacante poderia rastrear ou identificar o usuário
- Para proteger essa identidade, o 5G usa criptografia assimétrica

## UE

- UE significa User Equipment
- É o equipamento do usuário
- Exemplos:
  - Smartphone
  - Tablet
  - Modem 5G
  - Dispositivo IoT conectado à rede
- No processo de proteção de identidade, o UE criptografa o SUPI usando a chave pública da rede de origem
- Essa chave é chamada de Home Network Public Key

## SUCI

- SUCI significa Subscription Concealed Identifier
- É a versão protegida/ocultada do SUPI
- O SUPI é a identidade real e permanente do assinante
- O SUCI é a identidade criptografada que pode trafegar pela rede sem expor o assinante
- Ideia:



- SUPI = identidade real
- SUCI = identidade protegida
- O UE transforma o SUPI em SUCI usando criptografia assimétrica
- Assim, mesmo que alguém intercepte o SUCI, não consegue descobrir facilmente o SUPI

## UDM

- UDM significa Unified Data Management
- É uma função da rede 5G responsável por gerenciar dados de assinantes
- Quando o SUCI chega ao servidor UDM, uma função de desvelamento de identidade é usada
- Essa função reverte o SUCI para o SUPI original
- Para isso, a rede usa a chave privada da Home Network
- Apenas a rede de origem possui essa chave privada
- Isso mantém a confidencialidade da identidade do assinante durante o trânsito pela rede 5G

## Processo SUPI para SUCI

- Fluxo simplificado:
  - O UE possui o SUPI
  - O UE usa a chave pública da rede de origem
  - O SUPI é criptografado
  - O resultado é o SUCI
  - O SUCI trafega pela RAN
  - O UDM recebe o SUCI
  - O UDM usa a chave privada da rede de origem
  - O SUCI é revertido para SUPI
- Isso protege a identidade permanente do assinante contra interceptação

## ECC

- ECC significa Elliptic Curve Cryptography
- Em português, criptografia de curva elíptica
- É usada para gerar chaves públicas e privadas no contexto de criptografia assimétrica
- A ECC é conhecida por ser eficiente e segura mesmo com chaves menores em comparação com outros sistemas, como RSA
- Isso é importante para redes móveis porque dispositivos podem ter restrições de processamento, energia e tempo
- Chaves menores com boa segurança ajudam a manter eficiência sem perder proteção

# Algoritmos de criptografia no 5G

- A apresentação cita três algoritmos importantes:
  - AES
  - SNOW 3G
  - ZUC

## AES

- AES significa Advanced Encryption Standard
- É um dos algoritmos de criptografia mais usados no mundo
- Pode usar tamanhos de chave de:
  - 128 bits
  - 192 bits
  - 256 bits
- É conhecido por sua segurança comprovada e boa eficiência
- Pode ser usado em uma variedade grande de dispositivos
- Em redes móveis, o AES é importante porque combina segurança com desempenho

## SNOW 3G

- SNOW 3G é um algoritmo de cifra de fluxo
- Foi adotado em redes 3G e 4G
- Também pode continuar sendo usado em algumas implementações de 5G para criptografia e integridade
- Cifra de fluxo significa que o algoritmo gera um fluxo de chave para combinar com os dados e protegê-los
- É útil em comunicações contínuas e transmissões de dados

## ZUC

- ZUC é um algoritmo de cifra de fluxo
- Faz parte do conjunto de algoritmos de criptografia usados em 4G e 5G
- Assim como o SNOW 3G, pode ser usado para proteger confidencialidade e integridade em redes móveis
- A escolha do algoritmo depende do padrão, da implementação e dos requisitos de segurança da rede

## Outros pilares: integridade

- Integridade refere-se à precisão e completude das informações

- Garantir integridade significa impedir que dados sejam alterados de forma não autorizada durante:
  - Armazenamento
  - Transmissão
  - Processamento
- Isso é essencial para manter a confiança nas informações
- Sem integridade, uma mensagem pode até ser confidencial, mas pode ter sido adulterada
- Técnicas usadas:
  - Hashes criptográficos
  - Assinaturas digitais
  - Controle de versão

## Função hash

- Uma função hash é um algoritmo que recebe uma entrada e transforma essa entrada em uma sequência fixa de caracteres
- Essa sequência é chamada de hash ou digest
- A entrada pode ser:
  - Texto
  - Arquivo
  - Imagem
  - Documento
  - Qualquer conjunto de dados
- Uma característica importante é que, independentemente do tamanho da entrada, o hash gerado tem sempre o mesmo comprimento
- Outra característica importante é que pequenas mudanças na entrada geram hashes completamente diferentes

## Exemplo de hash

- A apresentação usa o exemplo do texto “Olá mundo”
- Usando uma função hash como MD5, o texto pode gerar um hash como:
  - e3f20ab8b9f59b2a71b9e6a09008edcc
- Se mudar uma letra no texto original, o hash muda completamente
- Isso ajuda a verificar se a informação foi alterada
- Se o hash calculado no destino for diferente do hash original, significa que houve alteração no conteúdo

## MD5

- MD5 significa Message-Digest Algorithm 5
- É uma função hash conhecida
- Embora seja útil para entender o conceito de hash, atualmente não é considerada segura para aplicações críticas modernas por causa de vulnerabilidades conhecidas
- Mesmo assim, o exemplo ajuda a entender a lógica:
  - Entrada
  - Função hash
  - Saída fixa
  - Verificação de alteração

## **Autenticidade**

- Autenticidade verifica a origem e a veracidade de uma informação
- Ela garante que uma comunicação, documento ou transação seja genuína
- Também garante que os participantes de uma comunicação são realmente quem dizem ser
- Exemplos:
  - Um site bancário precisa provar que é verdadeiro
  - Um usuário precisa provar sua identidade antes de acessar um sistema
  - Um documento digital precisa provar que veio de uma fonte confiável
- Métodos usados:
  - Certificados digitais
  - Autenticação multifatorial
  - Assinaturas digitais

## **Certificados digitais e PKI**

- Certificados digitais fazem parte da infraestrutura de chave pública
- PKI significa Public Key Infrastructure
- Em português, infraestrutura de chave pública
- A PKI permite confirmar de forma segura a identidade de participantes em uma troca de mensagens
- Um certificado digital vincula uma chave pública a uma identidade
- Isso permite confiar que aquela chave pública realmente pertence à pessoa, organização ou sistema indicado

## **Autoridades certificadoras**

- Autoridades certificadoras são entidades confiáveis que emitem certificados digitais
- CA significa Certificate Authority

- A CA verifica a identidade de uma pessoa ou organização antes de emitir um certificado
- Exemplos citados:
  - VeriSign
  - ICP Brasil
- Sem uma autoridade certificadora confiável, seria difícil saber se uma chave pública pertence realmente a quem diz pertencer

## **Irretratabilidade ou não repúdio**

- Irretratabilidade garante que, depois que uma ação é realizada ou uma mensagem é enviada, o autor não possa negar a autoria
- Isso é importante em comunicações legais, financeiras e contratuais
- Exemplo:
  - Uma pessoa assina digitalmente um contrato
  - Depois ela não pode negar que assinou, porque a assinatura digital comprova a autoria
- A irretratabilidade é garantida principalmente por assinaturas digitais

## **Assinatura digital**

- Uma assinatura digital usa a chave privada do remetente
- A chave privada assina o texto ou um código de integridade gerado a partir da mensagem
- A assinatura pode ser verificada com a chave pública do remetente
- Se a verificação funcionar, isso indica que:
  - A mensagem veio daquele remetente
  - A mensagem não foi alterada
  - O remetente não pode negar a autoria
- A assinatura digital ajuda nos pilares de autenticidade, integridade e irretratabilidade ao mesmo tempo

## **Disponibilidade**

- Disponibilidade garante que informações e recursos estejam acessíveis aos usuários autorizados quando necessário
- Ela protege contra falhas e ataques que tentam interromper serviços
- Um exemplo de ameaça à disponibilidade é o ataque de negação de serviço
- Para garantir disponibilidade, podem ser usados:
  - Backups
  - Redundância de sistemas
  - Recuperação de desastres

- Monitoramento
- Proteção contra DDoS
- Planos de continuidade
- A disponibilidade é essencial para manter operações de negócios e serviços críticos

## **Disponibilidade em serviços críticos**

- Em redes de telecomunicações e 5G, disponibilidade é um pilar muito importante
- Serviços críticos não podem ficar indisponíveis por muito tempo
- Exemplos:
  - Hospitais
  - Segurança pública
  - Transporte
  - Energia
  - Bancos
  - Serviços governamentais
- Um sistema seguro precisa resistir a falhas e se recuperar rapidamente

## **Relação entre os pilares**

- Os pilares funcionam juntos
- Confidencialidade sem integridade não basta, porque a informação pode estar protegida mas alterada
- Integridade sem autenticidade não basta, porque a informação pode estar correta mas vir de uma fonte falsa
- Autenticidade sem irretratabilidade pode não provar responsabilidade depois
- Disponibilidade sem os outros pilares pode manter um serviço online, mas inseguro
- Uma comunicação segura precisa equilibrar todos esses elementos

## **Resumo**

- Cibersegurança:
  - Protege dados, sistemas, redes e serviços
  - É essencial no contexto de 5G e digitalização
- Pilares da comunicação segura:
  - Confidencialidade
  - Integridade
  - Irretratabilidade
  - Autenticidade

- Disponibilidade
- Confidencialidade:
  - Garante acesso apenas às partes autorizadas
  - Usa criptografia, controle de acesso e políticas de privacidade
- Criptografia simétrica:
  - Usa a mesma chave para criptografar e descriptografar
  - É rápida e eficiente
  - Boa para grandes volumes de dados
  - Problema: troca segura da chave
- Criptografia assimétrica:
  - Usa chave pública e chave privada
  - Facilita autenticação e troca segura
  - É mais pesada computacionalmente
- 5G:
  - Usa criptografia simétrica para proteger dados do usuário
  - Usa criptografia assimétrica para proteger identidades como SUPI
- SUPI:
  - Identidade permanente do assinante
- SUCI:
  - Identidade protegida/ocultada gerada a partir do SUPI
- UDM:
  - Função da rede que recupera o SUPI a partir do SUCI usando chave privada da rede de origem
- ECC:
  - Criptografia de curva elíptica
  - Eficiente e segura com chaves menores
- AES:
  - Algoritmo seguro e eficiente, com chaves de 128, 192 ou 256 bits
- SNOW 3G e ZUC:
  - Cifras de fluxo usadas em redes móveis
- Integridade:
  - Garante que os dados não foram alterados
  - Usa hash e assinatura digital
- Autenticidade:
  - Garante que a origem é verdadeira
  - Usa certificados digitais e PKI
- Irretratabilidade:

- Impede que o autor negue uma ação
- Usa assinatura digital
- Disponibilidade:
  - Garante acesso aos serviços quando necessário
  - Usa backup, redundância e recuperação de desastres